

1. 방정식 $\sin 10x = x$ 의 근의 개수는?

- ① 1개 ② 3개
③ 5개 ④ 7개
⑤ 9개

2. $\arctan \alpha + \frac{1}{2} \arctan \frac{4}{3} = \frac{\pi}{4}$ 가 성립할 때, α 의 값을 구하면?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{7}$
③ $\frac{2}{7}$ ④ $\frac{1}{4}$
⑤ $\frac{1}{5}$

3. 방정식 $2(\sqrt{a} \cos x + \sqrt{1-a} \sin x) = \sqrt{3}$ 이 $0 < x < \frac{\pi}{6}$ 에서 해를 갖도록 하는 a 값으로 적당한 것은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$
③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$
⑤ $\frac{1}{7}$

4. 실수 x 에 대하여 정의된 다음 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

$$f(x) = \sqrt{2} \sin x + 2 \cos x \sin x - \sqrt{2} \cos x$$

- ① $\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$
③ 0 ④ $\frac{1}{2}$
⑤ $-\frac{3}{2}$

5. 정의역이 $\{x|x \geq 0\}$ 이고 공역이 $\{y|y \geq 0\}$ 인

함수 $f(x) = e^{x^3+x}$ 는 역함수를 갖는다. 최고차항의 계수가 1인 어떤 실수계수 이차함수 $g(x)$ 에 대하여

$h(x) = (f \circ g \circ f^{-1})(x)$ 로 정의할 때,

$h(1) = (h \circ h)(1) = e^{10}$ 을 만족한다고 한다.

$g(1)$ 의 값을 구하면?

- ① -2 ② -1
③ 0 ④ 1
⑤ 2

6. 다음 중 참인 명제의 개수는?

- ㉠ 함수 f 와 g 가 모두 주기함수이면 함수 $f+g$ 도 주기함수이다.
㉡ 함수 $f+g$ 가 주기함수이면 함수 f 와 g 중 적어도 하나는 주기함수이다.
㉢ 함수 $f+g$ 가 기함수이면 함수 f 와 g 중 적어도 하나는 기함수이다.
㉣ 함수 f 와 g 가 모두 기함수이면 $f+g$ 도 기함수이다.

- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개
⑤ 4개

7. 다음 수들을 작은 수에서 큰 수의 순서로 나열한 것을 고르면?

㉠. $\frac{1}{2}$	㉡. $\sin\left(\frac{1}{2}\right)$
㉢. $\tan\left(\frac{1}{2}\right)$	㉣. $\frac{1}{2}\sec\left(\frac{1}{2}\right)$

- ① ㉡, ㉢, ㉠, ㉣ ② ㉢, ㉠, ㉣, ㉡
 ③ ㉡, ㉣, ㉢, ㉠ ④ ㉡, ㉠, ㉢, ㉣
 ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

8. $f(x) = \begin{cases} x^2, & (-1 \leq x \leq 1) \\ -|x|, & (x < -1, x > 1) \end{cases}$ 이고,

$g(x) = \begin{cases} f(x)^2, & (x \leq 0) \\ f(f(x)), & (x > 0) \end{cases}$ 일 때, 함수 $g(x)$ 가 불연속인 점들의 x 좌표는?

- ① 없음 ② -1
 ③ 0, 1 ④ -1, 0, 1
 ⑤ 1

9. $f(x) = \cos \pi x - [\cos \pi x]$ 일 때, 개구간 $(0, 10)$ 에서 함수 $f(x)$ 의 불연속점의 개수는?

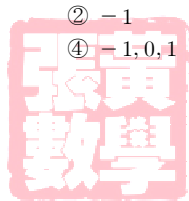
(단, $[x]$ 는 x 를 넘지 않는 가장 큰 정수이다.)

- ① 13 ② 14
 ③ 15 ④ 16
 ⑤ 17

10. 함수 $f(x) = [2\cos x - \cos 2x]$ 에 대하여 $0 < x < \pi$ 에서 불연속인 점의 개수는?

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5



장황수학